

두드림 프로그램 · 팀 알라비

# 캘린 (Calen)

## AI 기반 일정 자동 재구성 서비스

두드림 프로그램 최종 결과 발표

발표자: 팀장 권오영 (IT대학 컴퓨터학부)

팀원: 김혜진 · 최수빈 · 송채은 · 이수민 · 황영인 · 이서현

지도교수: 신용태 (IT대학 컴퓨터학부) · 2026.06.05

00

AGENDA

# 목차

오늘 다룰 내용

01

## 프로젝트 정의

학문적 연구 프로젝트로서의 의미

03

## 4단계 진행

12주에 걸친 마일스톤

05

## 주요 화면 시연

실제 동작하는 캘린·통계·동물

07

## 알고리즘 V1 → V2

그리디에서 양방향 탐색으로

09

## 정량 성과 · 학문 기여

4개 KPI · XAI · Human-in-loop

02

## 팀 구성

왈라비 팀 7명과 역할 분담

04

## 시스템 아키텍처

View · ViewModel · Service 레이어

06

## 핵심 기능 시연

AI 저녁 리뷰 · 소개인화 · 다국어

08

## 사용자 평가

UT · NASA-TLX · HEART

# 프로젝트 정의

상용 서비스 개발이 아닌, AI · 알고리즘 · 시스템 · UX 통합 학습

## 프로젝트 한 줄 정의

기존 일정 관리 도구가 단순 기록 기능에 머무르는 구조적 한계를 해결하기 위해, 일정 간의 맥락을 계산 가능한 형태로 모델링하고 자동으로 재구성하는 AI 기반 일정 운영 모델을 설계·실험한 프로젝트.

## 통합 적용한 학습 영역

### AI 모델

스케줄링 알고리즘 선행  
연구·설계

### 알고리즘

변수·제약·목표함수 수학적  
정의

### 시스템

View·ViewModel·Service  
레이어 설계

### UX

사용자 평가·인지부하  
·HEART 측정

## 연구 절차 4단계

### STEP 1

#### 선행 연구 분석

스케줄링·자동화 모델 변수 정의

### STEP 2

#### 시스템 구조 설계

재구성 알고리즘·데이터 흐름

### STEP 3

#### 실데이터 적용

충돌 해결 정확도·UX 변화 분석

### STEP 4

#### 결과 정리

한계·개선 방향·실험 보고서

## 팀 구성

팀 알라비 — 7명, 4개 학부 협업

팀장 권오영

IT대학 컴퓨터학부 4학년

전체 아키텍처 · Mac/iOS 개발 · UX 목적 정의 ·  
디자인씽킹

팀원 김혜진

인문대학 문예창작학부 4학년

PRD · 명세서 · KPI 대시보드 · HEART · 마케팅  
방향성

팀원 최수빈

IT대학 컴퓨터학부 4학년

Calendar API · OAuth · 양방향 동기화 · 통합  
예외 처리

팀원 송채은

IT대학 글로벌미디어학부 4학년

UI 키트 · 디자인 시스템 · SEO/리텐션 · 광고  
전략

팀원 이수민

IT대학 글로벌미디어학부 3학년

와이어프레임 · Figma · UT · 디자인 시스템 매핑

팀원 황영인

IT대학 글로벌미디어학부 4학년

User Flow · 평가 구조 설계 · UT 진행 · UX  
평가 보고서

팀원 이서현

AI대학 AI 융합학부 4학년

알고리즘 V1/V2 · 충돌 탐지 · Cost Function ·  
양방향 탐색

지도교수 · 신용태 (IT대학 컴퓨터학부) | 소속 · 숭실대학교

# 4단계 진행

12주 — 기획·설계 → 프로토타입·연동 → 구현·검증 → 평가·고도화

| 1-3주차<br>평균 달성도 92%                                                                                                      | 4-6주차<br>평균 달성도 93%                                                                                      | 7-9주차<br>평균 달성도 95%                                                                               | 10-12주차<br>평균 달성도 95%                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>기획·설계 기반</b></p> <p>PRD 초안 · IA / User Flow · 와이어프레임<br/>Google Calendar API / OAuth 조사<br/>알고리즘 변수·제약·의사코드 정의</p> | <p><b>프로토타입·연동</b></p> <p>홈 / 캘린더 / 리스트 핵심 화면 구현<br/>OAuth 토큰 · 캘린더 읽기 PoC<br/>충돌 탐지 · 후보 생성 · 평가 지표</p> | <p><b>구현·검증·확장</b></p> <p>Mac 데모 안정화 · 10인 UT<br/>양방향 동기화 · 통합 예외 처리<br/>iOS·iPad 착수 · 공유 레이어</p> | <p><b>UX 검증·V2·최종</b></p> <p>UT 2차 · NASA-TLX · 5점 척도<br/>알고리즘 V2 (양방향+Soft Penalty)<br/>최종 KPI 도출 · 보고서 마무리</p> |

지도교수 의견 — 매 주차 적절하게 개발이 진행되고 있음을 확인

# 시스템 아키텍처

Swift Package 단일 모듈 → Mac · iOS · iPad 공유 레이어 확장

## 레이어 아키텍처

### View Layer

MainView · CalendarGridView · ChatView · ReviewView

### ViewModel Layer

CalendarViewModel (@MainActor) — 상태 통합 관리

### Service Layer

GoogleAuth · GoogleCalendar · AIService  
SmartScheduler · ReviewAI · UserContext · Goal

### External

Google Calendar API · EventKit · Local CLI · Keychain

## 멀티플랫폼 확장

### Mac

0.0.1 → 0.3.80+

채팅 · 만다라트 · Google Calendar · 테마 · 동물

### iOS

착수 (9주차~)

MonthGrid · DayDetail · Chat · OAuth · Today Replan

### iPad

공유 레이어

CalenShared · TimeGridLayout · WidgetKit

# 주요 화면 시연

실제 동작하는 캘린의 메인 인터페이스 — 다크 모드 + 픽셀 동물



## 메인 화면

### 통계 + 월간 캘린더 + 일정 패널



#### 통계 패널

오늘·이번주·달·연도 달성률,  
30일 잔디 그리드 (207/717)



#### 월간 통합 캘린더

Google Calendar 연동,  
색상별 카테고리·D-day



#### 일일 일정 패널

오늘 일정·다가오는 마감,  
로봇수업·대학원 서류 등



#### 픽셀 동물 (감성 요소)

코알라·고양이·강아지 등  
진행도에 따라 등장

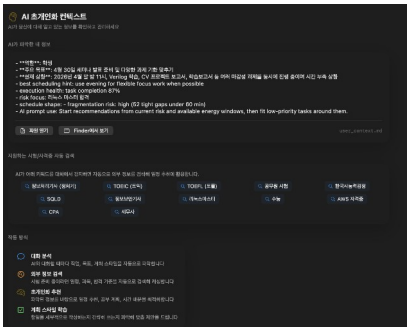
# 핵심 기능 시연

AI 저녁 리뷰 · 초개인화 컨텍스트 · 외부 연동 · 다국어 지원



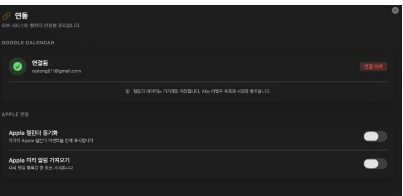
## AI 저녁 리뷰

5개의 미완료 할 일을 앞으로의 일정과 목표에 맞춰  
자동으로 재배치 — '추천대로 이동' 한 번에 적용



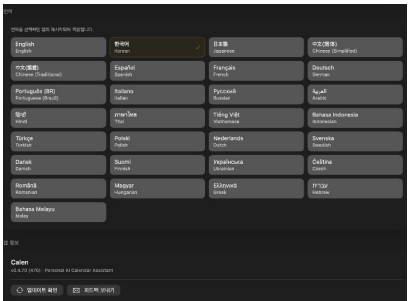
## AI 초개인화

역할·목표·현재 상황·일정 패턴을 AI가 학습  
12개 시험·자격증 자동 검색·캐싱



## 외부 연동

Google Calendar OAuth + Apple  
Calendar/Reminders  
캘린더 데이터는 기기에만 저장 (Local-first)



## 다국어 지원

29개 언어 — 한국어·English·日本語·中文·Español  
글로벌 사용성 확보



# 알고리즘 V1 → V2

그리디(단방향) → 양방향 탐색 + Soft Penalty (담당: 이서현)

## V1 — 단방향 그리디 (1차 실험)

- 탐색 방향: 후방(Forward)만, 무조건 미루기
- 제약 처리: Hard Constraint 중심
- 실패 시 대응: 에러 반환 및 중단 (Unresolved)
- 공간 복잡도: 큐(Queue) 1개 운용

### 1차 실험 결과 (10개 시나리오)

- 충돌 해결: 80% (8/10) — TC-08, TC-10 FAIL
- 평균 지연: 35분
- 우선순위 보존: 85%
- 한계: 후반부 편중, 무한 루프 위험



## V2 — 양방향 탐색 + Soft Penalty (2차 실험)

- 탐색 방향: 양방향 (Forward + Backward)
- 제약 처리: Soft Constraint + Penalty 함수
- 실패 시 대응: 대안 제시 (Alternative Suggestion)
- 공간 복잡도: 다중 상태 큐 (대기 / 확정)

### 2차 실험 결과 (10개 시나리오)

- 충돌 해결: 100% (10/10) — TC-08·10 PASS 전환
- 평균 지연: 18분 (▼ 17분 단축)
- 우선순위 보존: 92% (▲ +7%p)
- 효과: Conflict-free 달성, 사용자에게 유연한 대안

결론 — 비용 함수(Cost Function)와 양방향 탐색으로 알고리즘의 안정성과 유연성을 획기적으로 개선

# 사용자 평가

UT 10명 × 2회차 · 5점 척도 + 자유응답 + NASA-TLX + HEART

## 평가 시나리오 (5개 핵심 과업)

- Task 1 · 월간 캘린더에서 전체 일정 확인하기
- Task 2 · 오늘 일정 확대해 빠르게 점검하기
- Task 3 · AI 채팅으로 일정 조정 요청하기
- Task 4 · AI 재계획된 일정 변경 결과 확인하기
- Task 5 · 설정 및 개인화 기능 사용하기

### 정성 피드백 (인터뷰 발췌)

“AI가 멋대로 바꾸는 게 아니라 내 일정을 ‘수학적’으로  
풀어주니까 내 일정이 통제되고 있다는 느낌을 받아서安心이 됩니다.”  
— 피험자 D (29세 직장인)

## HEART 프레임워크 (Goals · Signals · Metrics)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Happiness    | 사용자 만족 · 누름의 가벼움    |
| Engagement   | 콘텐츠 즐기고 계속 사용       |
| Adoption     | 새 사용자 채택 · 신규 기능 가치 |
| Retention    | 핵심 행동 위해 다시 돌아옴     |
| Task Success | 빠르고 쉽게 완료할 수 있음     |

### NASA-TLX 인지부하 측정

정신적 요구 7.6점 → 3.8점 (▼ 50% 감소)

좌절 수준 5.8점 → 2.1점 (▼ 63% 감소)

# 정량 성과 — 4개 핵심 KPI

12주차 최종 도출 결과 — 모든 지표 목표치 상회

## 일정 재구성 성공률

수동 조정 시 이행률 → 최종 측정값

55%

기존



88%

Calen 적용 후

▲ 33%p 향상

## 스케줄링 의사결정 시간

1회 의사결정 평균 소요 시간

48초

기존



6.2초

Calen 적용 후

▼ 41.8초 단축

## 정신적 인지부하

NASA-TLX 기준 (10점 만점)

7.6점

기존



3.8점

Calen 적용 후

▼ 50% 인지 부하 감소

## XAI 설명 가능성 만족도

기존 자동화 서비스 → Calen (5점 만점)

2.1점

기존



4.7점

Calen 적용 후

▲ 2.6점 신뢰도 향상

# XAI · Human-in-the-loop

본 프로젝트의 가장 큰 학문적 기여

## 01

### 설명 가능 AI (XAI)의 UX적 구현

AI가 수행한 결과만 보여주지 않고, '이동 시간 부족', '우선순위 낮음' 등의 근거 메시지와 Before/After 대조 레이아웃을 함께 제공한 것이 신뢰도 향상의 핵심 요인임을 데이터로 입증.

**XAI 만족도**  
2.1 → 4.7점

## 02

### Human-in-the-loop 모델의 유효성 검증

최종 확정 권한을 사용자에게 부여하는 인터랙션(승인/거부)을 통해, 자동화 시스템에서 발생하던 거부감을 완화하고 서비스 수용성을 극대화. AI 판단 + 인간 결정 = 신뢰 가능한 자동화.

**재구성 성공률**  
55% → 88%

이 두 발견은 향후 AI 일정 관리 분야의 설계 지침으로 활용될 수 있는 학문적 자산

## 팀원별 기여

10-12주차 자체평가 — 7명 전원의 핵심 산출물

권오영 (팀장)

Mac/iOS-PC 통합 환경 UX 정의 · 디자인씽킹 프로세스 팀 내 도입 · 전체 시스템 아키텍처 안정화

김혜진

알고리즘 V1 vs V2 비교 보고서 · 메타광고 기획 · Mobile/PC 플랫폼별 브랜딩 차별화 전략

최수빈

Google Calendar API 연동 구조 재설계 · OAuth 안정화 · 이벤트 정규화 파이프라인 · 통합 예외 처리

송채은

UI/UX 개념·심리학 원칙 디자인 적용 · 시스템 안정성 개선 구조 · SEO·리텐션·광고 전략

이수민

사용성 테스트(UT) 시나리오 설계 · Figma 핸드오프 자산화 · Mobile/PC 디자인 시스템 매핑

황영인

사용자 평가 구조 설계 → 10명 실사용 검증 → UX 평가 보고서 · MAU 성장 전략 종합 정리

이서현

9주차 V1 한계 분석 → 양방향 탐색 + Soft Penalty 적용 V2 설계·구현 · 1차 FAIL 케이스 전원 PASS · 충돌 해결 80%→100%

# Thank You

## 감사합니다

팀 알라비 · 캘린(Calen) · AI 기반 일정 자동 재구성 서비스

권오영 · 김혜진 · 최수빈 · 송채은 · 이수민 · 황영인 · 이서현

지도교수: 신용태 (IT대학 컴퓨터학부) · 2026.06.05